Kracht als vector en bewegingstoestand

De vier kenmerken van een kracht, het samenstellen van krachtvectoren, de bewegingstoestand van een lichaam en de traagheid in het verkeer.

1 Een kracht tekenen

Een **kracht** is een **vectoriële grootheid**. Ze heeft dus niet alleen een getal, maar **vier kenmerken**: een **grootte**, een **richting**, een **zin** en een **aangrijpingspunt**. De eenheid van kracht is de **newton**.

Je stelt een kracht voor **met een pijl die in het aangrijpingspunt begint**. De **lengte** van de pijl geeft de grootte, de **lijn** waarop ze ligt de richting, en de **punt** de zin. Twee krachten van tien newton kunnen elkaar opheffen of samen twintig newton geven: dat hangt af van hun zin.

Bij een voorbeeld moet je **alle krachten** die op een voorwerp werken kunnen tekenen en met het **juiste symbool** benoemen, en daarbij rekening houden met de **bewegingstoestand**: ligt het voorwerp in **rust**, beweegt het met een **constante snelheid**, **versnelt** het of **vertraagt** het? De grootte van je pijlen moet daarbij passen.

Een **dynamometer** of krachtmeter meet de grootte van een kracht rechtstreeks, in newton.

2 De soorten krachten en de resulterende kracht

Een **kracht** is een **vectoriële grootheid** met een grootte, een richting, een zin en een aangrijpingspunt. De eenheid is de **newton**: één newton doet een massa van één kilogram één meter per seconde kwadraat versnellen.

Soort kracht	Waar ze van komt
Zwaartekracht	de aarde trekt het voorwerp naar haar middelpunt
Normaalkracht	een oppervlak duwt loodrecht terug
Wrijvingskracht	tegenwerking bij schuiven of rollen
Veerkracht	een uitgerekte of ingedrukte veer
Spankracht	een gespannen koord of kabel
Motorkracht	een motor die duwt of trekt

Een **resulterende kracht** die niet nul is, verandert de **bewegingstoestand**, en dat kan op drie manieren: **versnellen**, **vertragen** of **van richting veranderen**. De massa van een voorwerp verandert niet door een kracht.

Omgekeerd: een voorwerp dat **stilstaat of met een constante snelheid in een rechte lijn beweegt**, heeft een **resulterende kracht van nul**. Dat heet een **krachtenbalans**. Een boek op een tafel heeft de zwaartekracht naar beneden en de normaalkracht naar boven, precies even groot.

Een **parachutist** die met constante snelheid valt, heeft een **luchtweerstand die even groot is als de zwaartekracht**. Die snelheid heet de eindsnelheid. Een auto die **remt** heeft een resulterende kracht **tegengesteld aan de beweging**. Een **kist op een helling** die niet wegschuift, wordt tegengehouden door de **wrijvingskracht**.

3 Rust, constante snelheid, versnellen of vertragen

Staat een **kist stil op de vloer**, dan is de **resulterende kracht nul newton**: de **zwaartekracht en de normaalkracht heffen elkaar op**. Hetzelfde geldt voor een boek op een tafel. Dat is het **traagheidsbeginsel**: een voorwerp **blijft in rust of beweegt rechtdoor met een constante snelheid zolang de resulterende kracht nul is**.

Een kracht is dus **niet nodig om een beweging aan te houden**, alleen om ze te **veranderen**. Een voorwerp dat **vertraagt**, heeft dus wél een kracht op zich: een resulterende kracht **tegen de beweging in**. Bij een auto die remt is dat de wrijvingskracht van de remmen en van de weg.

Die drie veranderingen samen noemen we de **dynamische effecten** van een resulterende kracht: **versnellen**, **vertragen** en **van richting veranderen**.

4 Krachten samenstellen

De **resultante** is de ene kracht die hetzelfde effect heeft als alle krachten samen. Werken twee krachten in **dezelfde richting en zin**, dan **tel je hun groottes op**: 30 en 40 newton geven 70 **newton**. Bij **tegengestelde zin** trek je ze van elkaar af; gelijke groottes geven dan **nul**.

Maken twee krachten een **hoek van** 90 **graden**, dan gebruik je de **stelling van Pythagoras**: 30 en 40 newton geven 50 **newton**, want $\sqrt{900}$ plus 1600 is 50.

5 Rekenen met krachten op één lijn

Op **één lijn en in dezelfde zin** tel je de grootten op. Duwen twee mensen een kast in dezelfde zin, de een met 80 en de ander met 50 **newton**, dan is de resulterende kracht 130 **newton**.

Op **één lijn maar in tegengestelde zin** trek je ze van elkaar af, en de **zin van de grootste** wint. Werken er 60 en 25 **newton** tegen elkaar in, dan blijft er 35 **newton** over. Zijn ze **precies even groot**, dan is de resulterende kracht **nul**, en niet het dubbele.

6 Zwaartekracht, massa en gewicht

De **zwaartekracht** is de kracht waarmee de aarde aan een voorwerp trekt. Ze is een **veldkracht**: ze werkt **zonder contact**. Een **normaalkracht** of een **wrijvingskracht** heeft wel contact nodig.

Massa is de **hoeveelheid materie** en blijft overal dezelfde, ook op de maan. **Gewicht** is een **kracht** en meet je in **newton**, niet in kilogram; op de maan is je gewicht zes keer kleiner. Een **dynamometer** meet een kracht rechtstreeks; het is in de kern een veer met een schaal erop.

Zet je de gemeten **zwaartekracht tegenover de massa** in een grafiek, dan krijg je een **rechte door de oorsprong**: de twee zijn **recht evenredig**. Twee keer zoveel massa geeft twee keer zoveel zwaartekracht.

Een astronaut die in een **ruimtestation zweeft** is **gewichtloos**, maar niet massaloos: met zijn massa is **niets gebeurd**, ze is **net dezelfde als op aarde**. Het station en de astronaut vallen samen rond de aarde, en daarom voelt hij geen druk van een vloer.

Het punt waarin je de **hele zwaartekracht** op een voorwerp laat aangrijpen, is het **zwaartepunt**. Bij een regelmatig voorwerp ligt dat in het midden; bij een onregelmatig voorwerp niet, en net daarom kipt het sneller om.

De **veerkracht** is de kracht waarmee een veer terugduwt of terugtrekt als je ze indrukt of uitrekt. Ze werkt **tegen de vervorming in**, en laat je de veer los, dan brengt die kracht ze terug naar haar oorspronkelijke lengte.

7 Traagheid in het verkeer

De **lading van een vrachtwagen** moet goed vastgemaakt worden omdat ze **door haar traagheid bij het remmen doorschuift**. Zonder kracht gaat die lading verder met de snelheid die ze had, tot iets haar tegenhoudt.

Een **vrachtwagen en een auto die met dezelfde snelheid rijden, hebben niet dezelfde remkracht nodig**. De vrachtwagen heeft veel meer massa en dus veel meer traagheid: om hem op dezelfde afstand tot stilstand te brengen is een **veel grotere remkracht** nodig.

De **remafstand** hangt af van de **snelheid** en van de **wrijvingskracht**. Op een **natte weg** is de wrijvingskracht tussen de band en het wegdek **kleiner**, dus vertraagt de auto minder hard en wordt de remweg langer. Bij een hogere snelheid loopt die afstand nog veel sneller op.

Op een **vliegtuig in de lucht** werken de **stuwkracht** van de motoren, de **zwaartekracht** naar beneden en de **wrijvingskracht van de lucht**, naast de draagkracht van de vleugels. Een **normaalkracht** is er niet: die bestaat alleen zolang het vliegtuig op een oppervlak rust. Bij een raket is de **stuwkracht** wat hem vooruit laat gaan; bij een auto heet die kracht de **motorkracht**.

Een **kist die stil op een helling staat** en niet wegschuift, wordt tegengehouden door de **wrijvingskracht** tussen de kist en de helling.

Onthoud dit

- Een kracht heeft vier kenmerken: grootte, richting, zin en aangrijpingspunt. Eenheid: newton.
- Je tekent een kracht als een pijl die in het aangrijpingspunt begint.
- Soorten krachten: normaalkracht, wrijvingskracht, zwaartekracht, veerkracht, stuwkracht, motorkracht.
- Teken je krachten, let dan op de bewegingstoestand: rust, constante snelheid, versnellen of vertragen.
- Traagheidsbeginsel: in rust of constante snelheid zolang de resulterende kracht nul is.
- Dynamische effecten van een resulterende kracht: versnellen, vertragen, van richting veranderen.
- Op één lijn en dezelfde zin: optellen. Tegengestelde zin: aftrekken, de grootste wint.
- Twee even grote krachten in tegengestelde zin geven samen nul, niet het dubbele.
- Massa is de hoeveelheid materie en blijft overal gelijk; gewicht is een kracht in newton.
- De zwaartekracht is een veldkracht: ze werkt zonder contact.
- Zwaartekracht tegenover massa in een grafiek geeft een rechte door de oorsprong.
- Een dynamometer meet de grootte van een kracht in newton.
- Lading vastmaken: bij het remmen schuift ze door haar traagheid door.
- Meer massa betekent meer traagheid en dus een grotere remkracht.
- Een natte weg geeft minder wrijving en dus een langere remafstand.